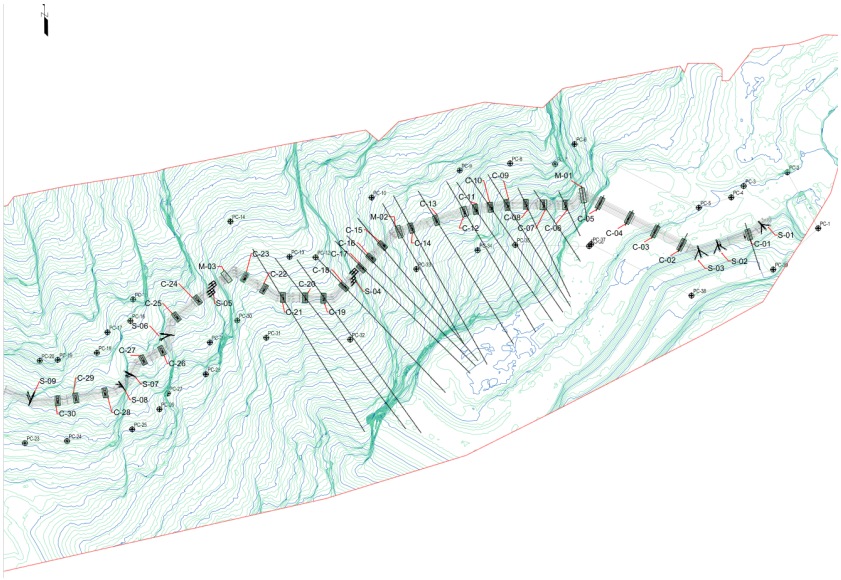
INFORME TÉCNICO FINAL
Habilitación de Accesos e Instalación de Pedestales y Barreras

Sector Booster OPP • Pedestales C-18 a C-04
Recrecimiento de la presa de relaves y diques auxiliares a la cota 4180 • TSF Fase IX • Proyecto 25023

Control documental	Identificación
Código de esta emisión	IT-OPP-ACC-RT04
Revisión / fecha	RT-04 / 28 de octubre de 2026
Objeto	Secuencia de habilitación de accesos, protección de cajones e interacción entre frentes
Base documental	Word del solicitante; PETS122 v.03; planos SKT rev.1; Anexo 2 de cálculo
Dato incorporado del solicitante	Cajones protegidos por geotextil y maderas; barreras de eucalipto. Se incorpora Tabla 3 geodinámica y se conservan resultados del Anexo 2.
Alcance de emisión	Informe final documental y de método constructivo. No sustituye un plano estructural de barrera ni constituye firma o permiso de la operación.



Sector de pedestales en la planta PDF 430-SKT-TOP-00171 rev.1. Recorte documental sin trazado de barreras añadido.

DECISIÓN OPERATIVA: habilitación progresiva por sectores, retención en origen mediante cajones protegidos y separación temporal de las actividades que expongan al frente inferior a caída o proyección de materiales. No se autoriza ocupación dentro de la línea de fuego durante dichas actividades.

Mapa del informe y memoria de cálculo

El informe integra el método constructivo y una memoria cuantitativa del sistema de retención. La información se organiza por la ruta de la carga, desde el material en origen hasta sus apoyos, para mantener trazabilidad con el Anexo 2.

Actualización de implantación: los bosquejos de §4C muestran el pedestal y la habilitación de acceso con primera línea a 5 m y segunda a otros 5 m, como ejemplo del criterio máximo d1≤5 m y d2≤5 m.

Bloque del informe	Contenido y aplicación a Booster OPP
§§1–4	Objeto, decisión de ejecución, documentos, cajones de madera/geotextil, planta e interferencias C-18 a C-04
§5 y §5A	Base documental; bloque, energía, fuerza e interceptación
§§5B–5C	Cálculo de malla, contacto, capas, geometría y deformación
§§5D–5F	Cables; demanda de postes de eucalipto; retenida y modelos de apoyo
§§5G–5I	Retenidas, muertos, profundidad de empotramiento, presión y extremos
§§5J–5K	Fijaciones y carga tributaria; cajones y función de madera/geotextil
§5L y §6	Metrado modular y síntesis de todos los resultados
§§7–12	PETS122, secuencia, matriz de actividades, controles, responsabilidades y dictamen
§13 y anexo fotográfico	Referencias, trazabilidad y evidencia gráfica

Cómo interpretar los valores

Los valores de entrada tienen origen documental identificado: el eucalipto y el suelo se toman del Anexo 2 por indicación expresa del solicitante. Los resultados son operaciones matemáticas de esos datos. Los cambios de recorrido, diámetro o número de postes se presentan únicamente como sensibilidad del cálculo, sin describirlos como hechos medidos. La madera prevista para esta revisión es eucalipto y se conservan los valores del Anexo 2.

La hoja de cálculo complementaria contiene entradas con fuente, fórmulas reproducibles y un resumen numérico. Los resultados del informe y del resumen se contrastaron mediante cálculo independiente en Python. La hoja recalcula las fórmulas al abrirse en Excel o aplicación compatible.

1. Resumen ejecutivo y decisión técnica

El alcance comprende habilitar los caminos de acceso a los pedestales C-18 a C-04, instalar las protecciones complementarias y ejecutar excavación, perforación y anclajes, solado, acero, encofrado, concreto y desencofrado. La intervención se articula con Terratest y OHLA en los niveles inferiores mediante una secuencia sectorizada y un control común de accesos y comunicaciones.

Se incorpora como condición existente comunicada por el solicitante que cada cajón de pedestal está protegido físicamente por geotextil y maderas. El conjunto constituye el primer punto de soporte, reparto local y contención en origen. Sus funciones se distinguen: los elementos de madera reciben y distribuyen las acciones hacia sus apoyos; el geotextil retiene finos y separa materiales, complementando el cerramiento. La resistencia estructural frente a cargas pesadas corresponde al entramado y sus apoyos, no al geotextil por sí solo.

Las dos líneas de barrera complementan la protección de los cajones frente al transporte de material por el talud. El Anexo 2 aporta el modelo energético y un sistema de referencia de doble malla, postes de eucalipto, cables, retenidas y cimentaciones. Esta revisión calcula el sistema con los valores de eucalipto y suelo del Anexo por instrucción del solicitante. El cálculo no constituye un ensayo dinámico ni una certificación del kit.

Actualización RT-04: se incorporan los tres materiales y sus coeficientes de la Tabla 3 suministrada, se fija el eucalipto como madera de las barreras y se conservan literalmente los resultados originales del Anexo 2. La memoria incluye además recálculo complementario y trazabilidad de los redondeos.

Aspecto	Decisión que rige el método
Habilitación de caminos, rotura y excavación	Se ejecutan con evacuación y bloqueo del nivel inferior dentro de la envolvente de caída.
Cajones de pedestal	Se conserva el cerramiento continuo de madera y geotextil; no se retira durante trabajos superiores expuestos.
Montaje y mantenimiento de barreras	Se ejecutan con el frente inferior expuesto evacuado; una barrera incompleta no funciona como control habilitante.
Trabajos concurrentes	Se mantienen únicamente fuera de la envolvente de caída, proyección y movimiento de equipos del sector activo.
Izaje	Se excluye la trayectoria y zona de influencia de la carga suspendida.
Cambio de frente o actividad	Se detiene la interacción, se actualiza el análisis del turno y se comunica la nueva secuencia.

La decisión es de ejecución controlada y separación de exposiciones. Los cálculos de referencia no autorizan personas debajo de las labores superiores ni acreditan una probabilidad numérica de retención.

2. Objeto, alcance y base documental

2.1 Objeto y límites

Establecer el método técnico y operativo para habilitar accesos, instalar pedestales y disponer barreras de retención, manteniendo a los frentes inferiores fuera de la línea de fuego. El ámbito de trabajo es C-18 a C-04; no se extiende a otros sectores por semejanza geométrica. La cota 4180 pertenece al nombre del proyecto y no se utiliza como elevación local de los accesos.

Fuente	Información utilizada
D1. INFORME PARA TRABAJOS EN PARALELO.docx	Actividades, secuencia inicial, interlocutores, fotografías, protección de cajones y planteamiento de dos filas.
D2. Anexo_2_Memoria_de_calculo_malla_olimpica_y_vertical_Rev2.pdf	Bloque de referencia, energías, modelo de fuerza, doble malla y componentes de la barrera del Corredor Este, PK 2+160–2+715.
D3. GSSL-SIND-PETS122, versión 03	Conceptos de interacción y simultaneidad; procedimiento §5, p.8; restricciones §6, pp.8–9; registros §7, p.9.
D4. 430-SKT-TOP-00171 rev.1, cuatro PDF	Planta y perfiles. Referencia topográfica PSAD56, UTM zona 18 Sur; láminas emitidas SOLO INFORMACIÓN.
D5. DWG del plano SKT	Archivo recibido. La lectura técnica de esta emisión utiliza las láminas PDF, sin extraer coordenadas del DWG.
D6. Comunicación directa del solicitante	Cajones protegidos por geotextil y maderas; barreras sin instalar; actualización de esta memoria con datos del eucalipto y suelo del Anexo 2.

El Anexo reenviado es idéntico, por SHA-256, al examinado en RT-01. Su nombre contiene “Rev2”, mientras su carátula interior indica Rev.0 y fechas de mayo/octubre de 2026. Para trazabilidad se conserva el nombre recibido y se citan sus páginas; no se altera su autoría, revisión interior ni firmas.

2.2 Jerarquía del sustento

El PETS establece la coordinación y las restricciones operativas. El Word fija el alcance constructivo y las interfaces. Los planos describen la geometría documental. El Anexo proporciona un cálculo de referencia de otra configuración. La explicación funcional de madera y geotextil se basa en el mecanismo físico de carga y retención. Para los postes se emplean los valores de eucalipto del Anexo; para el suelo se conservan sus parámetros completos. No se atribuyen resultados de ensayo nuevos.

2.3 Información adicional de esta revisión

D7. Tabla 3, Resumen de parámetros geodinámicos para análisis de caída de roca, compartida por el solicitante como imagen. Se transcriben Rt, Rn, fricción y rugosidad de relleno 3B, cobertura vegetal y talud de macizo rocoso. No se atribuye a esa imagen un autor, fecha o expediente no mostrado.

3. Cajones protegidos: primer soporte y contención

Cada cajón de pedestal se encuentra protegido físicamente mediante geotextil y maderas, conforme a la información directa del solicitante. Esta condición se integra al método de trabajo como primera protección en origen.

3.1 Mecanismo resistente y distribución de cargas

La ruta de carga del cerramiento es: material contenido → tablones o elementos de madera → apoyos, arriostramientos y fijaciones → terreno o estructura de apoyo. El contacto a través de elementos de madera permite repartir una acción puntual sobre una superficie mayor. La relación física p=P/A explica la reducción de presión media al aumentar el área efectiva de apoyo; la continuidad y rigidez del entramado determinan qué área participa realmente.

En consecuencia, el soporte para distribución de cargas pesadas se atribuye al conjunto de madera y sus apoyos. El geotextil mantiene la continuidad superficial y contiene partículas finas que podrían pasar entre las piezas. Su presencia no convierte un cerramiento en una plataforma para equipos ni prueba resistencia a una carga concentrada. Se excluyen del método el acopio de bloques pesados, tránsito de maquinaria o apoyo de estabilizadores sobre el borde y el cerramiento del cajón.

3.2 Función del geotextil

En esta disposición el geotextil se emplea como elemento de retención de finos, separación y protección del contacto entre materiales. Se evita la pérdida de partículas pequeñas a través de discontinuidades del cerramiento y el contacto directo de finos con las aberturas de las protecciones. Filtración, drenaje y refuerzo son funciones específicas que no se atribuyen automáticamente a cualquier geotextil por el solo hecho de estar instalado.

Componente	Función dentro del método	Acción excluida
Maderas	Soporte del cerramiento y reparto local hacia apoyos	Usar tablas sueltas como puente o piso de circulación pesada
Geotextil	Contención superficial de finos y separación	Asignarle la resistencia de una viga, red antirrocas o losa
Fijaciones y apoyos	Mantener continuidad y transmitir acciones	Retirar fijaciones con el nivel inferior ocupado
Conjunto del cajón	Primera protección antes del transporte por el talud	Usarlo para justificar trabajo bajo caída libre de bloques

3.3 Conservación durante la obra

El cerramiento permanece continuo, sin huecos de descarga hacia el talud. El material suelto se retira de forma controlada; no se almacena contra la protección para incrementar su altura. Las piezas dañadas y los geotextiles cortados se reemplazan con el sector inferior excluido. No se libera material contenido cortando la protección ni se acumulan escombros sobre ella.

4. Terreno, accesos y envolvente de interacción

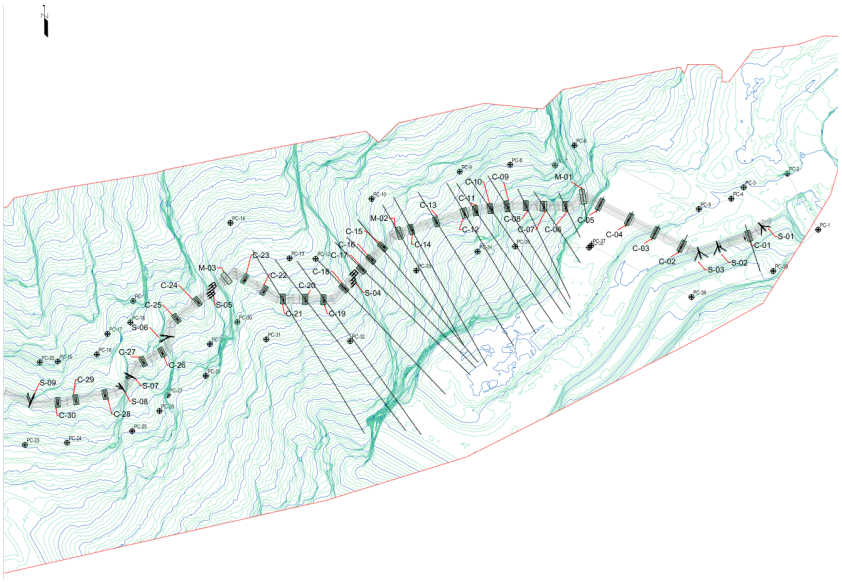


Figura 1. Planta del sector Booster OPP. La imagen se utiliza para coordinación documental; no representa una poligonal de exclusión aprobada.

Las láminas muestran pendientes variables y perfiles de pedestales y puntos intermedios. Las elevaciones locales representadas en parte de los perfiles se sitúan aproximadamente entre 3830 y 3920 msnm. La longitud recorrida sobre el talud y el desnivel vertical son magnitudes diferentes: la energía potencial depende del desnivel hasta el impacto.

El acceso a cada pedestal se habilita desde un frente controlado, sin abrir varios puntos de descarga en la misma vertical. El material excavado se recoge y retira; no se vierte libremente sobre el talud ni se empuja hacia el borde. Las herramientas y los componentes se trasladan asegurados. Las rutas de personas, equipos, mangueras y suministros permanecen separadas del área de caída y de las maniobras.

Interfaz	Contenido del control de turno
Sector superior activo	Pedestal, actividad, equipos, fuente de caída y recorrido de materiales
Terratest / OHLA, nivel inferior	Personas, equipos, instalaciones, accesos y servicios expuestos
Barreras y cajones	Continuidad, extremos, altura útil, daño y acumulación
Envolvente de interacción	Caída, rodadura, rebote, proyección, desplazamiento de protección y escape lateral
Rutas seguras	Puntos de acceso, bloqueo, evacuación y reunión de supervisores

La envolvente de exclusión no se reduce a una línea vertical desde el pedestal. Incluye los escapes laterales y los rebotes asociados a los cambios de pendiente. No se adopta un retiro universal en metros a partir de una fotografía o de la escala de este recorte. El bloqueo operativo abarca el recorrido completo de exposición del sector activo.

4A. Tabla geodinámica suministrada para Booster OPP

Se incorpora íntegramente la Tabla 3 compartida por el solicitante como imagen: “Resumen de parámetros geodinámicos para análisis de caída de roca”. Sus datos se integran a la caracterización de superficies de trayectoria de Booster OPP y se conservan sin modificar los resultados estructurales del Anexo 2.

Material	Rt / Rn	Ángulo de fricción / Slope Roughness Mean
Relleno 3B	0,80 / 0,20	30° / 5°
Cobertura vegetal	0,70 / 0,20	28° / 5°
Talud de macizo rocoso	0,95 / 0,50	35° / 0°

Transcripción por columnas de la imagen: Rt es el coeficiente de restitución tangencial; Rn es el coeficiente de restitución normal; la cuarta columna contiene el ángulo de fricción de la superficie; la quinta está titulada “Slope Roughness Mean (°)”. Se conserva esa denominación sin transformarla en desviación estándar o amplitud máxima de rugosidad.

4A.1 Función física de los coeficientes

La restitución representa la relación de las componentes de velocidad antes y después del contacto dentro del modelo de impacto. En la idealización desacoplada, $v_{normal,salida} = Rn \cdot v_{normal,entrada}$ y $v_{tangencial,salida} = Rt \cdot v_{tangencial,entrada}$. Para una misma masa, las razones de energía de esas componentes son Rn^2 y Rt^2. Esta relación explica el mecanismo; no sustituye el cálculo de trayectoria con rotación, fricción y geometría.

Superficie	Rt^2: fracción de componente tangencial	Rn^2: fracción de componente normal
Relleno 3B	0,6400	0,0400
Cobertura vegetal	0,4900	0,0400
Talud de macizo rocoso	0,9025	0,2500

El macizo rocoso conserva la mayor fracción de velocidad y energía por restitución en ambas componentes de esta tabla. Esto sustenta mantener el control de rebote y continuidad de barreras en transiciones de superficie. La fricción de 35° y la rugosidad media 0° no anulan el rebote normal ni convierten la superficie real en un plano sin discontinuidades.

No se multiplican las energías 9,20 y 12,80 kJ del Anexo por Rt^2 o Rn^2 para reducir la carga de la malla. Son resultados de referencia a la ubicación de barrera; aplicarles una nueva pérdida sin reconstruir el evento contaría disipación adicional sin trayectoria calculada.

4B. Integración geodinámica, estructural y operativa

4B.1 Separación entre superficie de caída y suelo de apoyo

Grupo de datos	Aplicación en Booster OPP	Valor que se conserva
Rt, Rn, fricción y rugosidad de Tabla 3	Contactos del bloque con relleno 3B, cobertura vegetal o macizo rocoso	Valores de cada fila, sin promediar superficies
γ, φ, c y Kp del Anexo 2	Modelo de cimentación, pasivo y fricción de bloques	19 kN/m³; 37°; 0; 4,02
γ del concreto / qadm de comparación	Peso de dados y muertos / presión de apoyo del modelo	23 kN/m³ / 383 kPa
Energía de impacto y deformación del Anexo	Fuerza equivalente, malla, postes y cables	12,0 y 16,6 kJ en sus tablas; δ=1,50 m
Madera prevista en esta revisión	Postes de las barreras OPP	Eucalipto, con la geometría y valores del Anexo

Los ángulos de fricción 30°, 28° y 35° describen las superficies de la tabla geodinámica; no reemplazan φ=37° del depósito morrénico utilizado para los anclajes del Anexo. Tampoco la fila Relleno 3B identifica por sí sola el estrato bajo un dado. La separación evita mezclar resistencia del apoyo con pérdidas por contacto durante la caída.

4B.2 Aplicación al recorrido de materiales en OPP

La habilitación de accesos produce fuentes de material en el entorno de los cajones y sobre el talud. El conjunto madera–geotextil mantiene la retención en origen; las barreras complementarias interceptan el recorrido aguas abajo. La Tabla 3 describe los contactos posibles del bloque con las superficies del recorrido y respalda que los cambios de cobertura pueden modificar velocidad, rebote y dirección.

La geometría de los planos SKT sigue siendo la referencia documental para localizar fuentes, accesos y frentes inferiores. Esta revisión incorpora la tabla y conserva las energías y comprobaciones entregadas, sin afirmar que se haya ejecutado un nuevo RocFall de Booster OPP o obtenido nuevos porcentajes de retención.

4B.3 Regla de conservación del Anexo 2

Los valores originales se reproducen literalmente en §§5-0A y 5-0B. Las operaciones independientes de §§5A–5L se mantienen para auditar fórmulas, unidades y redondeo, identificadas como recálculo complementario. No sustituyen ni corrigen las tablas firmadas del Anexo. La nueva tabla geodinámica no modifica sus resultados estructurales.

La especie de las barreras en esta revisión es eucalipto. La edición no convierte la memoria en una certificación dinámica ni en una autorización firmada de simultaneidad.

4C. Bosquejos de implantación — pedestal y acceso

Se establece para Booster OPP la ubicación progresiva de dos líneas de retención: d1≤5,00 m desde el borde inferior del frente generador de caída hasta la primera línea, y d2≤5,00 m desde la primera hasta la segunda. Las distancias se expresan sobre el terreno, en la dirección descendente del recorrido de material. El ejemplo gráfico utiliza d1=d2=5,00 m; la segunda línea queda a 10,00 m de recorrido desde el origen.

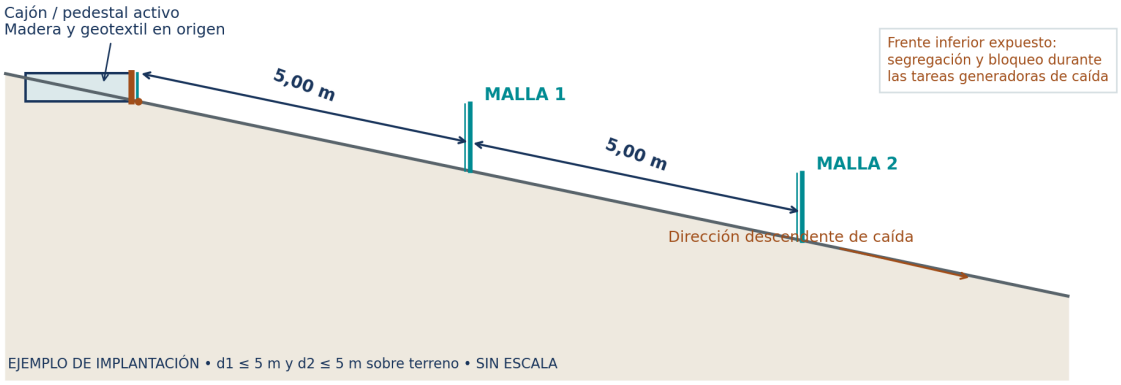


Figura 2. Ejemplo para pedestal: protección de madera y geotextil en el cajón, primera malla a 5 m y segunda 5 m más abajo. Bosquejo sin escala; no reproduce un perfil topográfico ni un resultado RocFall.

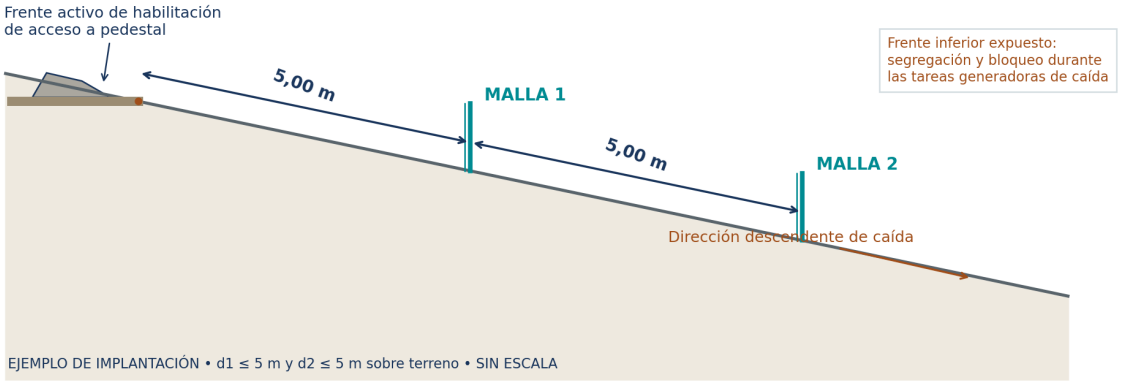


Figura 3. Ejemplo para habilitación de acceso: el origen es el borde inferior del frente activo de excavación o conformación. Se mantiene el esquema de dos líneas a 5 m + 5 m. Sin escala.

El origen de d1 es el punto expuesto del trabajo activo, no el centro geométrico del pedestal ni el inicio completo del camino. Cuando avanza el acceso se conserva la cobertura del nuevo frente; el montaje, extensión o traslado de protección se realiza con el sector inferior expuesto evacuado y bloqueado. Las dos líneas no se consideran dos capas de una misma malla.

La disposición de 5 m es una indicación de implantación del solicitante. No transforma los parámetros de Tabla 3 en un modelamiento ejecutado ni reduce las energías originales del Anexo. Las ubicaciones del Corredor Este se mantienen como antecedentes y no reemplazan este criterio OPP. El paso entre líneas no se utiliza para tránsito durante caída ni se presenta como distancia libre dinámica acreditada.

5-0A. Resultados originales del Anexo 2 — malla y postes

Transcripción de los resultados originales de D2, pp.8–10 y tabla de resumen p.13. Se mantienen exactamente sus cifras publicadas, incluidas las aproximaciones empleadas por el autor. Estas son las cifras de referencia que rigen la lectura documental del Anexo dentro del informe OPP.

Resultado original	Sector 1 del Anexo	Sector 2 del Anexo
Energía cinética Ek	9,2 kJ	12,8 kJ
Energía de diseño Ed	12,0 kJ	16,6 kJ
Altura requerida / disponible	1,50 / 2,00 m	1,50 / 2,00 m
Fpico equivalente	16,00 kN	22,13 kN
Fuerza por poste	5,33 kN	7,38 kN
Momento máximo V	10,67 kN·m	14,76 kN·m
Esfuerzo de flexión	32,2 MPa	44,5 MPa
RU flexión	0,54	0,74
RU cortante	0,05	0,07
Deflexión elástica	0,084 m	0,117 m
Deformación mínima por flexión	0,80 m	1,11 m
Tracción de malla	40,8 kN	56,4 kN
Resistencia de doble malla	64,0 kN	64,0 kN
RU doble malla	0,64	0,88

Valores de material del Anexo que permanecen invariables: eucalipto Ø150 mm mínimo; altura libre 2,00 m; longitud 3,00 m; separación 2,50 m; fb=60 MPa, fv=8,2 MPa y E=6 800 MPa. Malla doble Ø2,77 mm; abertura 50,8 mm; fu=539,4 MPa. Recorrido global 1,50 m, flecha local 0,50 m, eficiencia de malla 0,50 y reparto entre tres postes.

El estado “CUMPLE” del documento original se conserva como conclusión de su autor dentro de su modelo. Esta reproducción no se presenta como un nuevo ensayo ni como aprobación del montaje de OPP.

5-0B. Resultados originales del Anexo 2 — apoyos

Transcripción de D2, pp.10–13. Se conservan los factores publicados para cables, retenidas, cimentaciones y extremos. Las dimensiones de los componentes se mantienen vinculadas al sistema completo del Anexo.

Resultado original	Sector 1 del Anexo	Sector 2 del Anexo
Tracción por cable perimetral	20,4 kN	28,2 kN
FS cable Ø1/2 in	4,41	3,19
Tracción en retenida	7,54 kN	10,43 kN
FS cable retenida Ø3/8 in	7,16	5,18
FS muerto: arrancamiento	2,84	2,05
FS muerto: deslizamiento	8,58	6,08
Reacción horizontal en base	3,57 kN	4,94 kN
Hu sin dado Ø0,15 m	5,73 kN	5,73 kN
FS empotramiento sin dado	1,60	1,16
Hu con dado Ø0,40 m	15,29 kN	15,29 kN
FS empotramiento con dado	4,28	3,09
Presión en base	68,6 kPa	84,9 kPa
RU presión en base	0,18	0,22
FS anclaje extremo	3,36	2,43

5-0B.1 Diferencias de redondeo con el recálculo complementario

El Anexo redondea 1,30×9,2=11,96 a 12,0 kJ y 1,30×12,8=16,64 a 16,6 kJ antes de varias operaciones. El recálculo conserva más decimales y muestra, por ejemplo, RU de malla 0,884 y FS extremo 2,421. Las cifras originales 0,88 y 2,43 se mantienen en las tablas precedentes; no se reemplazan por las del recálculo.

La presión, el pasivo y las reacciones también dependen del redondeo de hi, Kp y el ángulo de interfaz. La trazabilidad permite leer el valor publicado y el resultado de operación independiente sin mezclarlos. Las comparaciones con alternativas de recorrido, contacto o reparto son sensibilidad matemática complementaria, no cambios a los datos originales.

5. Memoria de cálculo integrada — Booster OPP

Objeto de la memoria. Cuantificar la demanda de impacto, el comportamiento resistente de la doble malla, sus cables, postes, retenidas, apoyos y extremos para la solución de protección de accesos a C-18 a C-04. Los valores de entrada proceden del Anexo 2 y se aplican como base documental de cálculo para organizar la protección de Booster OPP; no se alteran los resultados del RocFall original ni se presentan como trayectorias calculadas para los pedestales.

Parámetro / unidad	Valor de cálculo	Procedencia
Masa / diámetro del bloque	1 020 kg / 0,914 m	Anexo 2 §4.1, p.5
Ek de referencia	9,20 y 12,80 kJ	Anexo 2 §4.2, p.5
Factor energético	1,30	Anexo 2 §6.1, p.7
Recorrido global / flecha local	1,50 m / 0,50 m	Anexo 2 §§6.3 y 7.12, pp.7 y 9
Malla: capas / diámetro / abertura	2 / 2,77 mm / 50,8 mm	Anexo 2 §5.2, p.6
fu alambre / eficiencia del modelo	539,4 MPa / 0,50	Anexo 2 §7.12, p.10
Altura / separación de postes	2,00 m / 2,50 m	Anexo 2 §5.1, p.6
Suelo: γ / φ / c / Kp	19 kN/m³ / 37° / 0 / 4,02	Anexo 2 §4.3, pp.5–6
qadm de comparación / γ concreto	383 kPa / 23 kN/m³	Anexo 2, p.6
Madera de las barreras	Eucalipto, con datos del Anexo 2	Indicación expresa del solicitante

5.1 Criterio de aplicación a C-18 a C-04

Se utiliza la mayor energía del Anexo, Ed=16,64 kJ, como referencia única para las comprobaciones envolventes de esta memoria OPP; se mantiene S1 en tablas para contrastar la aritmética. No se reparten sectores PK del Corredor Este entre pedestales ni se inventan nuevas ubicaciones o coordenadas de barreras. Los cálculos siguen separados en: demanda del modelo documental, comparación de componentes del Anexo y comprobaciones resistentes para el eucalipto del Anexo.

Una verificación numérica contra los valores del Anexo es un resultado del modelo, no una certificación dinámica del sistema instalado en OPP. Las restricciones operativas de §§7–12 forman parte del resultado técnico.

5A. Bloque, energía y altura de interceptación

5A.1 Consistencia del bloque y demanda

Volumen esférico equivalente $V=\pi D^3/6=0,3998\ m^3$. Densidad $\rho=m/V=2551,3\ kg/m^3$. La consistencia de masa y volumen no representa una caracterización de todos los fragmentos del frente OPP.

Resultado / ecuación	S1 documental	S2 envolvente
$Et=\frac{1}{2}mv^2$, con v de D2	6,610 kJ	10,792 kJ
Ek total, entrada del Anexo	9,200 kJ	12,800 kJ
$Ed=1,30Ek$	11,960 kJ	16,640 kJ
$Fmedia=Ed/\delta$	7,973 kN	11,093 kN
$Fpico=2Ed/\delta$	15,947 kN	22,187 kN

Energía absorbida: $Ed=\int F(x)dx$. La forma triangular del modelo lineal conduce a $Fpico=2Ed/\delta$. No se usa Fmedia para comprobar componentes a fuerza máxima. La diferencia entre Ek total y Et de máximos separados no se asigna a una rotación medida.

5A.2 Altura geométrica del Anexo

$Hreq=hs+D+bl=0,20+0,914+0,30=1,414$ m. El Anexo adopta 1,50 m y dispone malla de 2,00 m: margen inicial respecto a Hreq=0,586 m. El cálculo reproduce la convención de sumar la saltación y el diámetro completo. No acredita altura residual después del impacto ni una saltación de OPP.

5A.3 Sensibilidad energética sin introducir nuevos datos de obra

Con Ed=16,64 kJ, $F\delta=33,28\ kN\cdot m$. Por tanto, reducir a la mitad el recorrido duplica la fuerza. Para documentar esta relación se muestran cambios del propio parámetro del modelo; no se describen como condiciones existentes de la obra.

Recorrido δ del modelo	F pico S2	Interpretación
0,50 m	66,560 kN	Sensibilidad matemática
1,00 m	33,280 kN	Sensibilidad matemática
1,50 m	22,187 kN	Sensibilidad matemática
2,00 m	16,640 kN	Sensibilidad matemática

La energía de referencia no es un tonelaje admisible de descarga ni una altura de caída autorizada. No se vierten materiales al talud durante la habilitación de accesos.

5B. Cálculo de la doble malla olímpica

Se reproduce íntegramente el mecanismo de membrana de D2 §7.12: semiluz a=2,50 m; flecha local δm=0,50 m; dos capas; franja de contacto b=1,00 m; eficiencia η=0,50. Estos coeficientes pertenecen al método del Anexo y su procedencia queda identificada, sin convertirlos en ensayos del tejido.

θ=arctan(δm/a)=11,310°. senθ=0,19612. T=Fpico/(2senθ), donde T representa la tracción resultante en cada lado del mecanismo.

Área de alambre Aw=πdw²/4=6,0263 mm². Rotura ideal de un alambre Tw=Aw·fu/1000=3,2506 kN. Número equivalente del modelo nw=2b/abertura=39,3701. Resistencia nominal reducida Rm=nw·Tw·η=63,988 kN.

Comprobación de membrana	S1 documental	S2 envolvente
Fpico	15,947 kN	22,187 kN
Tracción T	40,656 kN	56,565 kN
Rm del modelo	63,988 kN	63,988 kN
RU=T/Rm	0,635	0,884
Rm/T	1,574	1,131
Resultado aritmético	T < Rm	T < Rm

Conclusión de esta comprobación: la doble malla tiene demanda inferior a la resistencia nominal reducida calculada por el método del Anexo, con RU=0,884 en la envolvente. Este resultado no incluye un factor independiente que convierta fu del alambre en resistencia de diseño del tejido ni valida punzonamiento, desgarro, fijaciones o impacto del kit completo. Por eso no se rotula como capacidad dinámica certificada.

El número nw es una cantidad equivalente de ramas del modelo, no un conteo físico de alambres plenamente resistentes. La orientación de los rombos, sus dobleces y el reparto entre capas afectan su movilización; la eficiencia 0,50 no reemplaza un ensayo de paño y bordes.

5C. Contacto, geometría y mecanismo de retención

Variación del cálculo de malla	Resultado S2	Conclusión numérica
Una capa; b=1,00 m	Rm=31,994 kN; RU=1,768	Demanda supera resistencia del modelo
Dos capas; b=0,914 m	Rm=58,485 kN; RU=0,967	Margen nominal reducido
Dos capas; b=0,50 m	Rm=31,994 kN; RU=1,768	Demanda supera resistencia del modelo
Dos capas; δm=0,25 m	T=111,487 kN	La menor flecha aumenta tracción

Ancho equivalente mínimo para T≤Rm: bmin=T/(Rm por metro)=0,8840 m. Eficiencia mínima del mismo mecanismo: ηmin=T/(nwTw)=0,4420. Frente a η=0,50, el resultado depende de que se movilice una franja amplia y de que ambas capas trabajen en conjunto. El diámetro de un bloque no es por sí solo su ancho de contacto efectivo.

5C.1 Diferencia entre luz de paño y semiluz del modelo

El espaciamiento de postes es 2,50 m; un impacto en el centro de un único paño tiene semiluz 1,25 m. El Anexo utiliza 2,50 m como semiluz, correspondiente a un mecanismo más amplio. Se conserva ese valor para reproducir su resultado y se muestra el caso geométrico de un paño sin declararlos mecanismos equivalentes.

Para a=1,25 m y δm=0,50 m: θ=21,801° y T=29,870 kN. La tracción menor de este esquema no demuestra que el poste intermedio, el contacto o el tejido desarrollen la respuesta global del Anexo.

5C.2 Deformación geométrica y cobertura

Alargamiento geométrico del segmento de membrana del Anexo: $\varepsilon_{geom}=\sqrt{(a^2+\delta m^2)}/a-1=1,980$ %. Es una demanda geométrica, no una ductilidad admisible del alambre. La flecha global de 1,50 m incluye otras contribuciones y no se atribuye entera al poste o a la malla.

Dos capas superpuestas no son dos líneas sucesivas. Las dos líneas previstas para OPP no aportan una suma automática de capacidades; ambas conservan la cobertura de extremos y la exclusión de su zona de deformación y rebote.

5D. Cables perimetrales y diagonales

El Anexo distribuye T entre cable superior e inferior: Tc=T/2. Cable de referencia Ø1/2 in, 6×19, rotura mínima 90 kN. Comparación de rotura/demanda con objetivo 2,00 de D2 §7.13.

Comprobación	S1 documental	S2 envolvente
Tc=T/2	20,328 kN	28,283 kN
90/Tc	4,427	3,182
Rotura mínima efectiva para FS=2	≥40,656 kN	≥56,565 kN
ηterminal mínima, cable 90 kN	0,452	0,629
FS con cable nominal 54 kN	2,656	1,909

En S2 la eficiencia conjunta de cable y terminal debe alcanzar al menos 62,85 % para conservar el cociente 2,00 bajo reparto igual. Si un cable recibe toda T, 90/T=1,591, inferior a 2,00. Con terminal de eficiencia menor que uno, el cociente se reduce adicionalmente.

5D.1 Geometría de las diagonales

Paño 2,50×2,00 m: diagonal ld=√(2,50²+2,00²)=3,202 m y dos diagonales suman 6,403 m por paño. Su ángulo en el plano del paño es 38,660°. Esta geometría no determina por sí sola el reparto de una carga normal al plano de la malla.

La afirmación del Anexo de que Ø1/2 in sirve también para diagonales no contiene una comprobación independiente de su fuerza y compatibilidad. En esta memoria se conserva la sección de referencia y se separa su resultado: geometría calculada; tracción independiente de diagonal no obtenible del reparto Tc=T/2. No se asigna por esa vía un factor de seguridad ficticio a la diagonal.

5D.2 Especificación funcional de la conexión

Se conserva el cable continuo, sin empalmes improvisados y con terminal compatible con el fabricante. El número mínimo de grapas del Anexo no constituye por sí solo la eficiencia de la terminación. Los amarres y apoyos transmiten la fuerza resultante calculada; la simple presencia del cable no acredita participación de tres postes.

5E. Eucalipto: flexión y cortante

La configuración calculada de esta revisión usa íntegramente los valores de eucalipto del Anexo 2, por indicación expresa del solicitante. Se conserva la identificación de eucalipto en las especificaciones, fórmulas y resultados.

Parámetro de eucalipto	Valor de cálculo	Fuente
Diámetro resistente mínimo / altura libre	150 mm / 2,00 m	Anexo 2 §5.1
fb de comparación	60 MPa	Anexo 2 §6.3; reducción 0,54 de su ficha
fv de comparación	8,2 MPa	Anexo 2 p.8
Módulo elástico E	6 800 MPa	Anexo 2 p.8
Resistencia de compresión de referencia	48,5 MPa	Anexo 2 p.12
Peso de poste para q	0,40 kN	Anexo 2 §7.17

Sección circular: A=0,017671 m²; I=2.485049e-05 m⁴; Z=3.313399e-04 m³. Momento resistente de comparación Mcap=Z·fb=19,880 kN·m. En el caso V (voladizo 2,00 m), Fp=F/3 y M=Fp·2.

Comprobación del eucalipto / caso V	S1 documental	S2 envolvente
Fp	5,316 kN	7,396 kN
M	10,631 kN·m	14,791 kN·m
σb	32,085 MPa	44,640 MPa
RU flexión=σb/60	0,535	0,744
τmax	0,401 MPa	0,558 MPa
RU cortante=τmax/8,2	0,049	0,068
Resultado de comparación del Anexo	RU flexión y corte <1	RU flexión y corte <1

Los resultados son comprobaciones frente a las resistencias de cálculo que utiliza el Anexo. La regla 0,54 de su módulo de rotura no se presenta como una clasificación estructural independiente ni como ensayo de los postes a suministrar. La aceptación numérica se limita a los valores y mecanismos identificados.

5E-b. Deformación y participación energética

Se completa la deformación elástica con E=6 800 MPa e I de Ø150 mm. Caso V: Δ=Fp h³/(3EI), con E=6 800 000 kN/m². Deformación mínima exigida por flexión del modelo: δmin=2Edh/(3Mcap).

Resultado de deformación	S1 documental	S2 envolvente
Δ del poste	0,08388 m	0,11671 m
δmin por flexión	0,802 m	1,116 m
δ global usada en el Anexo	1,500 m	1,500 m

La deformación mínima de flexión no es una deformación acreditada del kit. El cálculo de fuerza requiere 1,50 m de recorrido global, mientras el poste elástico aporta solo una parte. La rigidez, holgura, malla, cables, fijaciones y terreno forman un sistema compatible; no se obtiene el recorrido global sumando desplazamientos de mecanismos incompatibles.

5E-b.1 Aporte energético elástico de postes

Para tres postes del caso V, Upostes=3×½FpΔ. En S2: Upostes=1,295 kJ, frente a Ed=16,64 kJ. Esta comparación cuantifica que la flexión elástica del poste por sí sola no aporta la energía total; no atribuye la diferencia a deformaciones que no hayan sido cuantificadas.

5E-b.2 Sensibilidad del reparto con valores del eucalipto

Postes efectivos / S2	RU flexión, caso V	Resultado contra fb=60 MPa
3	0,744	Menor que 1
2	1,116	Mayor que 1
1	2,232	Mayor que 1

La distribución de tres postes forma parte del mecanismo del Anexo. El resultado favorable de flexión con tres postes no se extiende a impactos que carguen uno o dos postes en el caso V. Para el caso A se calculan por separado las reacciones y momentos con retenida en §5F.

5F. Poste con retenida y reparto entre apoyos

Caso A del Anexo: apoyo en base y retenida efectiva en cabeza. Centro de impacto hi=0,20+0,914/2=0,657 m; altura h=2,00 m. Rbase=Fp(h−hi)/h; Rcabeza=Fp hi/h; Ma=Fp hi(h−hi)/h. Este caso no se mezcla con la rigidez y la flecha de un voladizo sin retenida.

Caso A con 3 postes	S1 documental	S2 envolvente
Rbase	3,569 kN	4,966 kN
Rcabeza a hi=0,657 m	1,746 kN	2,429 kN
Ma	2,345 kN·m	3,263 kN·m
σb de Ø150 mm	7,078 MPa	9,847 MPa

5F.1 Reparto entre postes: demanda envolvente de componentes

Postes efectivos del mecanismo	Fp / Mv en S2	Ma a hi=0,657 m
3	7,396 kN / 14,791 kN·m	3,263 kN·m
2	11,093 kN / 22,187 kN·m	4,894 kN·m
1	22,187 kN / 44,373 kN·m	9,788 kN·m

Con tres postes la flexión V de Ø150 mm demanda 44,64 MPa; con dos, 66,96 MPa; con uno, 133,92 MPa. Estas fuerzas de redistribución provienen de la misma energía documental; no representan una distribución medida de una malla de OPP.

5F.2 Altura de carga y función de la retenida

Para una carga en cualquier punto entre apoyos del caso A, Ma,max=Fp h/4. Con toda Fpico S2 sobre un poste: Ma,max=11,093 kN·m. En Ø150 mm exige 33,480 MPa; en Ø250 mm exige 7,232 MPa. La reducción depende de una retenida que efectivamente proporcione el apoyo; no se conserva al omitirla.

Conclusión de poste arriostrado: con la geometría de Ø150 mm y valores de eucalipto del Anexo, el caso A con tres postes da σb=9,847 MPa, equivalente a RU=0,164 frente a fb=60 MPa. Esta comprobación exige el apoyo de cabeza y no reemplaza las reacciones de retenida ni la resistencia de sus conexiones.

5G. Retenidas y muerto de anclaje

Para reproducir la envolvente de D2 §7.14 se toma la carga Fp en cabeza y retenida a 45°: Tr=Fp/cos45°; componente vertical V=Fp. Se conservan rotura nominal 54 kN y cociente objetivo 3,00 del Anexo.

Retenida en S2	Tr / razón 54/Tr	Rotura efectiva requerida a FS=3
3 poste(s) efectivos	10,459 kN / 5,163	31,377 kN
2 poste(s) efectivos	15,688 kN / 3,442	47,065 kN
1 poste(s) efectivos	31,377 kN / 1,721	94,130 kN

La terminación debe conservar la resistencia efectiva exigida; en la condición de tres postes la eficiencia mínima es 58,10 %. Con un solo poste, los 54 kN nominales son inferiores a 94,13 kN requeridos para el cociente 3,00. Ese cable no queda aceptado para dicho caso por tener un diámetro comercial igual al de la memoria.

5G.1 Muerto de retenida del Anexo

Dimensiones 1,00×0,60×0,60 m; techo z1=0,60 m; base z2=1,20 m. Wc=0,36×23=8,28 kN; Ws=0,36×19=6,84 kN; W=15,12 kN. Pasivo $Pp=\frac{1}{2}\gamma Kp(z2^2-z1^2)B=41,245$ kN. Fricción $\mu=\tan(2\varphi/3)=0,459244$. FSv=W/V; FSh=[Pp+μ(W−V)]/H, con V=H=Fp en esta envolvente.

Reparto S2	FS vertical W/V	Resultado respecto de 1,50
3 poste(s)	2,044	Mayor que 1,50
2 poste(s)	1,363	Inferior a 1,50
1 poste(s)	0,681	Inferior a 1,50

Con tres postes, FSh=6,057; con dos, FSh=3,885. Con un poste W−V es negativo: no se atribuye fricción estabilizadora ni se reporta un FS horizontal favorable; el levantamiento ya impide aceptar ese bloque.

Conclusión: el muerto original satisface la comparación vertical solo en la distribución documental de tres postes. Su resultado corresponde a las dimensiones y componentes del Anexo 2.

5H. Empotramiento: cálculo de profundidad

Se desarrolla el cálculo pedido de profundidad, con la misma expresión simplificada usada por D2 §7.16: $Hu=½\gamma DeKpL^2$. De es el diámetro efectivo del apoyo movilizado, no necesariamente el diámetro de la madera. La comprobación del Anexo requiere $FS=Hu/Rbase\geq1,50$. Despejando: $Lmin=\sqrt{[2\times1,50\times Rbase/(\gamma DeKp)]}$.

5H.1 Resultados con el dado Ø0,40 m del Anexo

Postes efectivos S2	Rbase a hi=0,657 m	Lmin del modelo
3	4,966 kN	0,698 m
2	7,449 kN	0,855 m
1	14,898 kN	1,210 m

Apoyo y profundidad de referencia	Hu del modelo	FS para 3 postes S2
Madera Ø0,15 m; L=1,00 m	5,728 kN	1,154
Dado Ø0,40 m; L=1,00 m	15,276 kN	3,076
Dado Ø0,40 m; L=0,40 m	2,444 kN	0,492
Madera Ø0,15 m; L=0,40 m	0,917 kN	0,185

Resultado: 0,40 m no satisface la comparación del Anexo. Con el mecanismo de tres postes, su propio dado Ø0,40 m y L=1,00 m da FS=3,076. Sin reparto, el mismo apoyo produce FS=1,025 y Lmin=1,210 m para la carga a hi=0,657 m. Para toda la fuerza S2 aplicada cerca del nivel del terreno, Rbase llega a 22,187 kN y Lmin sube a 1,476 m, manteniendo De=0,40 m y el objetivo 1,50.

5H.2 Alcance geotécnico de la profundidad obtenida

Estos valores son resultados exactos de la expresión del Anexo. La fórmula no incluye pendiente, retiro al borde, rotación del apoyo, rigidez del suelo, agua, resistencia del dado, fisuración o transferencia madera–concreto. No se convierte Lmin en una profundidad constructiva de OPP sin esos mecanismos. El valor 1,60 m de RT-01 era otro cribado con diámetro y cociente distintos; esta memoria lo sustituye por el desarrollo trazable precedente y no lo emite como dimensión de obra.

Se rechaza el empotramiento de 0,40 m como justificación resistente mediante el Anexo 2. La documentación sí permite cuantificar qué demanda y qué profundidad exige su modelo; no acredita la cimentación real del frente por una igualdad de especie o de energía.

5I. Presión de apoyo y anclajes extremos

5I.1 Presión vertical de comparación del Anexo

Área de dado Ø0,40 m: Ad=πDe²/4=0,125664 m². Peso bruto de cilindro de concreto de 1,00 m: Wd=Ad×1×23=2,890 kN. Peso del poste utilizado en D2: 0,40 kN. N=Fp+Wd+0,40; q=N/Ad. Se conserva ese peso para reproducir D2; se conserva como dato del poste de eucalipto de la memoria original.

Presión de comparación	S1 documental	S2 envolvente
N	8,606 kN	10,686 kN
q bruto	68,483 kPa	85,035 kPa
q/383 kPa	0,179	0,222

El cálculo bruto incluye el volumen de concreto ocupado por el poste. Para Ø150 mm ese volumen es 0,017671 m³ y equivale a 0,406 kN de concreto: descontarlo reduce q en 3,234 kPa. Ninguna de esas comparaciones convierte los 383 kPa del memorando citado para otra cimentación en capacidad portante local de OPP.

5I.2 Anclajes extremos de los cables perimetrales

Bloque 1,50×1,00×1,00 m; techo 0,50 m; base 1,50 m. W=34,50+14,25=48,75 kN; Pp=½×19×4,02×(1,50²−0,50²)×1,50=114,570 kN; Fr=W tan(24,6667°)=22,388 kN; resistencia horizontal del modelo Rh=136,958 kN. Demanda Hext=2Tc=T.

Anclaje extremo de comparación	S1 documental	S2 envolvente
Hext	40,656 kN	56,565 kN
Rh/Hext	3,369	2,421
Comparación con objetivo 2,00	Mayor que 2,00	Mayor que 2,00

La comparación no incluye fuerzas de esquina, componentes verticales o varias direcciones de cable. La resistencia del ojal, acero embebido, concreto y terminal forma parte del camino de carga y no se sustituye por el peso del bloque.

5J. Conexiones, amarres y demanda de fijaciones

La resistencia útil del sistema es la menor del tejido, bordes, amarres, cables, terminales, postes, retenidas y fundaciones, en un mecanismo compatible. Por ello se calculan las exigencias de conexión, sin atribuir resistencia a elementos cuya ficha no la declara.

Unión / mecanismo documental	Demanda S2 calculada	Alcance
Extremo de un perimetral bajo reparto igual	28,283 kN	Resistencia efectiva de cable y terminal
Retenida en envolvente de cabeza, 3 postes	10,459 kN	Abrazadera, tensor, terminal y anclaje
Retenida con un poste	31,377 kN	Aumenta a 31,377 kN
Apoyo de poste, caso A / 3 postes	4,966 kN	Reacción horizontal en base
Extremo del tramo con 2 perimetrales	56,565 kN	Resultante en bloque extremo

5J.1 Amarres cada 0,30 m

D2 indica alambre N°16 cada 0,30 m, pero no entrega una resistencia efectiva del amarre. En el reparto Tc=T/2 y franja b=1,00 m del mismo modelo, la demanda tributaria uniforme sería Ri=Tc×s/b=8,485 kN por punto. Este resultado ilustra la magnitud a transmitir; no verifica un amarre N°16 ni representa la distribución real en los bordes.

La demanda tributaria anterior no se combina a la vez con toda T en cada fijación. El detalle de uniones define el recorrido de la carga y evita atribuir a todos los elementos el mismo reparto favorable. El diámetro nominal del alambre de amarre, sin resistencia, número de ramas activas y modo de terminación, no permite calcular una capacidad efectiva.

5J.2 Varilla de anclaje Ø3/4 in del Anexo

Diámetro bruto 19,05 mm; área bruta $A_g=\pi d^2/4=285{,}023\ mm^2$. Para Tr=10,459 kN, esfuerzo axial bruto mínimo $T_r/A_g=36{,}695$ MPa. Con un solo poste pasa a 110,085 MPa. La rosca y el ojal reducen sección y añaden flexión; el área bruta no es capacidad del anclaje.

Resultado de conexiones: fuerzas de transferencia cuantificadas. No se declara resistencia de amarres, grapas, abrazaderas, ojales o acero embebido por su sola denominación comercial.

5K. Cajones de madera y geotextil: ruta de cargas

Cada cajón de pedestal de Booster OPP cuenta con geotextil y maderas según el dato directo del solicitante. Su protección funciona antes de las barreras del talud y constituye el primer soporte y contención de material en origen. Se conserva como control existente durante habilitación de accesos y partidas del pedestal.

5K.1 Cálculo estructural que corresponde a cada componente

Elemento / acción	Relación de cálculo	Dato que realmente aporta la documentación
Reparto por madera	pmedia=P/Aefectiva	Existencia de protección, sin carga P ni geometría resistente del cerramiento
Tabla simplemente apoyada: carga puntual central	Mmax=Pℓ/4; σ=6M/(bt²)	No hay espesores, luces ni sección de tablones declarados
Tabla con carga uniforme	Mmax=qℓ²/8; Δ=5qℓ⁴/(384EI)	No hay q, E de diseño o continuidad resistente del tablón
Presión lateral del material contenido	p(z)=Kγz; resultante=½KγH² por metro	Sin altura de acopio, geometría de cajón ni estado de carga definidos
Geotextil de retención	Tensión, desgarro, punzonamiento y continuidad	Sin producto, gramaje ni ficha resistente entregada

Las ecuaciones identifican todos los mecanismos y no se completan con dimensiones ficticias. La presencia del conjunto sí sustenta su función física de retención y reparto local; no sustenta un tonelaje de carga pesada sobre el borde ni una energía de impacto del cajón. Esta memoria no carga sobre el geotextil la función de una viga o de una red certificada.

5K.2 Consecuencia constructiva cerrada para OPP

Se conserva el geotextil continuo contra pérdida de finos; la madera transmite las acciones a sus apoyos y fijaciones. Se retiran los sueltos de forma controlada y se excluye el acopio de bloques, el tránsito de maquinaria y el apoyo de estabilizadores sobre el cajón y su borde. El cerramiento no se emplea como puente de acceso ni como plataforma de cargas pesadas. Así se utiliza la protección descrita sin atribuirle una capacidad inexistente en los datos.

La instalación de barreras en el talud no reemplaza ese control en origen. A su vez, el cajón protegido no elimina por sí solo la exposición que genera la habilitación de caminos externos al cajón. Por ello la segregación inferior se mantiene para ambas fuentes de caída.

5L. Metrados del módulo documental

5L.1 Metrado del módulo documental

Se cuantifica un módulo de 50,00 m porque D2 limita a 50 m cada tramo perimetral. No se presenta como longitud medida de las barreras OPP. Con 2,50 m entre postes y 2,00 m de altura: 20 paños y 21 postes.

Componente del módulo	Cantidad geométrica	Exclusión del metrado
Doble malla	200,00 m²	Sin traslapos, recortes o sobrantes
Perimetrales superior e inferior	100,00 m	Sin terminales ni vueltas de conexión
Dos diagonales por paño	128,06 m	Sin terminales
Postes / retenidas	21 / 21 unidades	Longitud de retenida depende de desnivel real de anclaje
Dados Ø0,40×1,00 m	2,639 m³ brutos	Sin descontar el volumen de madera
Muertos de retenida 1,00×0,60×0,60 m	7,560 m³	Geometría del Anexo
Dos muertos extremos 1,50×1,00×1,00 m	3,000 m³	Un tramo recto, sin esquinas

6. Síntesis de comprobaciones Booster OPP

Componente	Resultado dominante S2	Conclusión técnica
Doble malla del método D2	T=56,565 kN; Rm=63,988 kN; RU=0,884	Pasa comparación nominal del modelo; no certifica impacto
Perimetrales D2 con reparto igual	Tc=28,283 kN; 90/Tc=3,182	Pasa cociente 2,00 antes de reducción de terminal
Retenida D2 / 3 postes	Tr=10,459 kN; 54/Tr=5,163	Pasa cociente 3,00 antes de reducción de terminal
Muerto retenida D2 / 3 postes	FSv=2,044; FSh=6,057	Pasa comparación documental con esos mecanismos
Dado D2 / 3 postes	Hu=15,276 kN; FS=3,076	Pasa expresión lateral simplificada del Anexo
Anclaje extremo D2	Rh=136,958 kN; FS=2,421	Pasa comparación horizontal documental
Poste eucalipto Ø150 mm	RU flexión V=0,744; RU corte=0,068	Pasa comparación de D2 con 3 postes y valores de eucalipto
Amarres, cajón y geotextil	Fuerzas y rutas calculables identificadas	Sin resistencia acreditada de producto o unión

La memoria queda cerrada en resultados y alcances: reproduce los números del Anexo, identifica las demandas de cada componente y establece qué comparaciones son válidas. No convierte la conclusión favorable de un componente en aceptación de todo el sistema propuesto para OPP.

7. Cruce entre el método y PETS122 de Antamina

El PETS122 v.03 clasifica la interacción vertical como trabajo simultáneo (§4.3, p.7). El control se articula con los supervisores de Antamina que lideran los trabajos; no queda reducido a una coordinación informal entre cuadrillas. La siguiente matriz traduce el documento recibido a acciones y registros concretos.

PETS122 / localización	Aplicación establecida en el informe	Evidencia operativa
§5, p.8: definir prioridades	Secuencia sectorizada; no se superponen actividades incompatibles en la misma vertical	Acta del turno con prioridad y frente activo
§5, p.8: reunión en el área e intercambio de naturaleza, duración y secuencia	Coordinación previa con OHLA y Terratest y comunicación directa por radio	Participantes, tareas, horario, límites y canal de radio
§5, p.8: IPERC continuo y ATS cuando corresponda	Cada cuadrilla incorpora la caída de materiales y la interacción con el otro frente	FR007 y FR019 según aplicabilidad
§5, p.8: detener ante cambio e informar al par	Se detiene la interacción al cambiar pedestal, tarea, equipo, terreno o protección	Registro del cambio y nueva secuencia comunicada
§5, p.8: observar y detener actos subestándares	Vigía y trabajadores mantienen facultad de parada; no sustituyen barreras ni exclusión	Registro de inspección y actuación
§5, p.8: informar término y abandono	Se comunica cierre del frente y retiro de personal y equipos	Confirmación de recepción del supervisor del otro frente
§6, pp.8–9: espacio insuficiente o ausencia de barreras sólidas	Se suspende el trabajo expuesto y se mantiene el bloqueo inferior	Control de accesos y anotación de parada

La copia recibida indica verificar vigencia en intranet. Esta emisión identifica la versión utilizada y no presenta como consultada una versión distinta. Las menciones del PETS a otros estándares, incluido DC240, no se convierten aquí en requisitos técnicos nuevos. Los permisos, EPP y controles específicos de altura, izaje y equipos corresponden a sus procedimientos de tarea.

8. Secuencia constructiva definitiva por sector

Fase	Ejecución y condición de cierre
1. Coordinación del turno	Los supervisores identifican el pedestal y actividad activos, el frente inferior afectado, horario, responsables y canal de radio. Se comunica la prioridad de ejecución.
2. Segregación inicial	Se evacúa y bloquea toda la envolvente inferior expuesta antes de montar barreras, retirar sueltos o habilitar accesos. El vigía controla los puntos de ingreso.
3. Protección en origen	Se conserva el cajón cerrado por madera y geotextil; se asegura herramienta, se retira material suelto y se controla el acopio. No se abren huecos de descarga.
4. Montaje de barreras	Se instala por paños, manteniendo la exclusión inferior. Se preservan apoyos, continuidad, extremos y acceso seguro para el montaje.
5. Habilitación del acceso	Se avanza de forma progresiva al pedestal activo. El material se recoge y retira de manera controlada; no se arroja ni empuja al talud.
6. Trabajos del pedestal	Se ejecutan excavación, perforación/anclajes, solado, acero, encofrado y concreto en la secuencia del proyecto. Las maniobras que proyectan o liberan material mantienen el bloqueo inferior.
7. Retiro y cierre del sector	Se retiran excedentes y elementos inestables; se inspeccionan cajones y barreras; se comunica el fin de la actividad y la salida del área.
8. Cambio de pedestal	Se repite coordinación, segregación y análisis del turno para el nuevo sector; una liberación no se extiende automáticamente al siguiente pedestal.

8.1 Habilitación progresiva C-18 a C-04

La referencia C-18 a C-04 define el ámbito de intervención. La secuencia diaria sigue el acceso seguro y la prioridad acordada; no implica abrir simultáneamente todos los pedestales del tramo. Las rutas conservan continuidad para evacuación y abastecimiento y no utilizan el cerramiento de los cajones como piso de tránsito.

8.2 Actividades inferiores

Terratest y OHLA continúan labores fuera de la envolvente del sector activo. Las labores situadas dentro de esa envolvente permanecen detenidas hasta el cierre comunicado de la actividad generadora de caída. No se ocupa el área inferior para esperar la conclusión del trabajo ni se mantiene tránsito esporádico durante la ventana exclusiva.

9. Matriz de actividades e interacción

Actividad superior	Mecanismo de exposición	Control operativo obligatorio
Montaje / limpieza de protecciones	Caída de componentes y liberación de material retenido	Ventana exclusiva, evacuación y bloqueo inferior
Habilitación de accesos / rotura	Desprendimiento, rodadura, rebote y proyección	Retiro controlado de sueltos; recoger y retirar material; excluir el recorrido de caída
Excavación del pedestal	Liberación de fragmentos y acción de equipos	Cajón protegido; acopio alejado del borde; frente inferior excluido
Perforación y anclajes	Fragmentos, varillas y herramientas	Asegurar herramientas y accesorios; control de conducción; excluir proyección
Solado y concreto	Derrames, desconexión de mangueras y movimiento de equipo	Conducciones aseguradas; maniobras coordinadas; exclusión de su zona de influencia
Acero	Caída o deslizamiento de barras y objetos punzantes	Estiba y amarre; transporte controlado; exclusión durante manipulación expuesta
Encofrado / desencofrado	Caída de paneles, fijaciones y piezas	Retención de componentes; desmontaje secuenciado; ventana exclusiva
Izaje	Caída o barrido de carga suspendida	Plan y permiso aplicables; exclusión de trayectoria y zona de influencia
Inspección / replanteo	Ingreso a recorridos de caída o maniobra	Acceso solo fuera de la envolvente activa o durante su cierre controlado

La simultaneidad se decide por exposición física y tarea, no por el nombre de la empresa ni por la presencia de una malla. Las restricciones se mantienen para trabajadores, vehículos, equipos y terceros. Una comunicación por radio no sustituye el bloqueo físico del ingreso.

9.1 Materiales de forma distinta al bloque del Anexo

Barras, brocas, paneles y herramientas presentan geometrías de contacto y perforación diferentes al bloque de 0,914 m. La energía total no basta para demostrar su retención por malla romboidal de 50,8 mm. Se controlan con aseguramiento en origen, transporte controlado y exclusión de área; no se declara que la doble malla detiene cualquier objeto.

10. Controles críticos, inspección y respuesta

El borrador D1 identifica RC13 para caída de rocas, RC21 para altura, RC15 para izaje y RC7/RC12 para interacción con equipos y vehículos. Esta emisión conserva esas referencias como identificadores del borrador; no incorpora listas de control oficiales no entregadas ni declara que se hayan completado. La implementación se organiza en los controles concretos siguientes.

Peligro crítico	Control que rige la ejecución
Caída de rocas y materiales	Control en origen, retiro controlado de sueltos, exclusión de la envolvente, barreras complementarias y accesos bloqueados
Caída de personas	Acceso seguro, protección colectiva y sistema anticaídas conforme a la tarea; la malla de material no cumple esta función
Cargas suspendidas	Excluir trayectoria y zona de influencia; maniobras dirigidas y comunicación única
Equipos y vehículos	Rutas separadas, radio de operación segregado, señalero según tarea y ausencia de personal en puntos ciegos
Atrapamiento / energía acumulada	Secuencia de manipulación y descarga controlada; no cortar una barrera cargada
Condición meteorológica o geotécnica adversa	Parada por cambio relevante y aplicación de alertas y respuesta del proyecto

10.1 Inspección de inicio y posterior a evento

La supervisión recorre el sector activo y comprueba: material suelto, cajones y fijaciones, continuidad del geotextil, integridad de las maderas, malla, cables, postes y apoyos, extremos, acumulación, rutas, segregación y radio. La inspección se realiza desde posición protegida. Tras impacto o movimiento se excluye el área; nadie ingresa a retirar material debajo o frente a una protección cargada.

10.2 Parada, evacuación y reinicio

Se detienen los frentes afectados ante desprendimiento, impacto, daño de protección, pérdida de continuidad, ingreso no autorizado, pérdida de comunicación, erosión, filtración o cambio de condición que altere la tarea. Se avisa por radio y se evacúa hacia la ruta segura. El reinicio se produce después de corregir la condición, registrar la inspección y comunicar a ambos frentes la secuencia restablecida. No se reinicia por ausencia momentánea de caída.

La presencia de animales en cresta figura entre las condiciones de parada citadas en D1 a partir de una inspección geotécnica de otro tramo. Se trata como fuente potencial de desprendimiento; esta referencia no se presenta como una inspección actual del sector OPP.

11. Responsabilidades y registros de ejecución

Responsable	Función dentro del método
Supervisores de Antamina que lideran los frentes	Definir prioridades, reunirse en campo, acordar secuencia y controles, detener ante cambios y comunicar cierre, según PETS122
Construcción / OHLA / Terratest, según alcance	Ejecutar la secuencia, conservar cajones y protecciones, controlar acopios, mantener exclusión y comunicar condiciones
Responsable técnico de estructuras y geotecnia	Emitir y asumir los detalles resistentes y geotécnicos del proyecto; no se atribuye esa firma a esta revisión documental
SSOMA	Comprobar implementación de controles, acompañar IPERC/ATS, inspección y respuesta; no sustituye al diseñador estructural
Topografía / calidad	Mantener identificación de sectores y trazabilidad de levantamientos, materiales, montaje y registros de recepción
Trabajadores y vigía	Mantener límites, observar cambios, comunicar y detener una condición insegura

11.1 Expediente del turno

El expediente de ejecución contiene: acta de coordinación entre frentes; identificación del sector y tareas; horario y responsables; croquis o plano de interferencia; IPERC continuo FR007; ATS FR019 según aplicabilidad; registro de inspección de cajones y protecciones; control de bloqueo; comunicación de cierre y registro de eventos. Los documentos consignan hechos del turno y no se completan de forma retroactiva.

11.2 Criterio de cierre operativo

El sector se entrega ordenado, sin material suelto sobre los cerramientos ni piezas suspendidas, con accesos y rutas despejados y comunicación de término recibida por el supervisor del frente inferior. El retiro de la segregación lo dispone el responsable del frente que la controla; no se retiran bloqueos por iniciativa de terceros.

La identificación de un control en este informe no equivale a un registro de cumplimiento en campo. No se incorporan firmas copiadas, nombres de aprobadores ficticios ni probabilidades de seguridad calculadas sin una base estadística.

12. Conclusiones definitivas del informe

1. Se establece la habilitación progresiva de accesos a los pedestales C-18 a C-04 y la ejecución sectorizada de sus actividades, coordinadas con Terratest y OHLA. La protección en origen, las barreras complementarias y la separación temporal de exposiciones constituyen el método de control adoptado.

2. Cada cajón cuenta con protección física de geotextil y maderas según la información del solicitante. El conjunto se incorpora como primer punto de soporte y contención: la madera transmite y distribuye localmente las cargas hacia sus apoyos; el geotextil contiene finos y separa materiales. El método no permite usar el cajón como plataforma de maquinaria o acopio de bloques pesados.

3. Se mantienen los datos y cálculos originales del Anexo 2: Ed=12,0 y 16,6 kJ, Fpico=16,00 y 22,13 kN, RU de doble malla=0,64 y 0,88, y RU de flexión del eucalipto=0,54 y 0,74. Las tablas §§5-0A y 5-0B reproducen sus cifras sin sustitución; el cálculo independiente posterior se identifica como complementario.

4. El desarrollo de empotramiento del Anexo da, para dado Ø0,40 m y su objetivo 1,50, Lmin=0,698 m con tres postes, 1,210 m con un poste y centro de impacto a 0,657 m, y 1,476 m para toda Fpico cerca del terreno. El empotramiento de 0,40 m no satisface la comparación. Son soluciones del modelo documental, no dimensiones constructivas que incluyan pendiente, rigidez, rotación y transferencia poste–dado de OPP.

5. La habilitación de caminos, la rotura, excavación y las maniobras que liberen o proyecten materiales se ejecutan con el frente inferior expuesto evacuado y bloqueado. El montaje, limpieza y reparación de barreras mantienen esa misma exclusión. Las labores concurrentes se restringen a zonas fuera de la envolvente del sector activo.

6. La coordinación y los registros establecidos se corresponden con el procedimiento y las restricciones de PETS122 v.03. La prioridad, la secuencia, la comunicación, el IPERC, el ATS aplicable y la parada por cambios quedan integrados al método. No se sustituye la exclusión de personas por la sola presencia de un vigía o una malla.

7. La doble malla, el eucalipto y los componentes de apoyo satisfacen las comparaciones numéricas del Anexo con su distribución de carga y valores de material. La memoria cuantifica los casos que dejan de satisfacerlas al reducir capas, contacto o número de postes efectivos. No se presenta una probabilidad de retención ni una certificación dinámica de la solución OPP.

8. Se incorpora la Tabla 3 geodinámica para caracterizar las superficies del recorrido. El macizo rocoso presenta Rt=0,95 y Rn=0,50, frente a Rt=0,80/Rn=0,20 de relleno 3B y Rt=0,70/Rn=0,20 de cobertura vegetal. Estos parámetros no sustituyen φ=37° ni Kp=4,02 de cimentación y no se usan para reducir las energías publicadas del Anexo. Se incorpora además el criterio de dos líneas d1≤5 m y d2≤5 m desde el borde del frente activo de pedestal o acceso, con los ejemplos de §4C.

DICTAMEN DOCUMENTAL FINAL: se adopta la ejecución sectorizada con retención en origen y ventanas exclusivas para toda tarea que exponga al frente inferior. No se habilita trabajo simultáneo dentro de la línea de fuego por atribuir una capacidad de impacto no acreditada a las barreras propuestas.

13. Referencias, trazabilidad y alcance de fuentes

13.1 Fuentes efectivamente examinadas

[D1] Informe para instalación de barreras, accesos y trabajos en pedestales, archivo Word entregado, fecha interior 27/10/2026. Se utilizaron su alcance, tablas y fotografías.
[D2] Anexo 2 – Memoria de cálculo de barrera de retención de bloques con doble malla olímpica y postes verticales de eucalipto, 19 páginas, archivo recibido con nombre Rev2. Datos: pp.5–8; cálculo: pp.8–12; resumen y conclusiones: pp.13–14; fichas: pp.18–19.
[D3] Antamina, GSSL-SIND-PETS122, Control de riesgos en trabajos que involucran interacción entre áreas y línea de fuego, v.03, 9 páginas, aprobación interior 25/04/2022.
[D4] Plano 430-SKT-TOP-00171 rev.1, planta PP y tres PDF de perfiles; sello SOLO INFORMACIÓN.
[D6] Comunicaciones del solicitante sobre cajones protegidos y actualización de la memoria con eucalipto y suelo del Anexo 2.

[D7] Tabla 3 geodinámica compartida como imagen por el solicitante en esta revisión. Transcripción conservada en §4A; madera de eucalipto confirmada por comunicación directa.

13.2 Referencias técnicas identificadas en los documentos

El Anexo cita RNE E.010 Madera y E.050 Suelos y Cimentaciones, ASTM A392 y A1023/A1023M, EAD 340059-00-0106 / ETAG 027, Peila y Ronco (2009), Broms (1964), Vesic (1973) y un memorando WSP. Se conserva su condición de referencias del Anexo; esta emisión no certifica cumplimiento normativo ni una revisión independiente de sus textos completos.

13.3 Consulta web solicitada y transparencia de fuentes

Se intentó acceso directo a fuentes oficiales de FHWA y OSHA el 28/10/2026. El proxy del entorno respondió HTTP 403 a ambos dominios. Por ello no se cita contenido de esas páginas como consultado ni se utiliza para acreditar resistencia o cumplimiento. Se registran las direcciones para trazabilidad del intento:
• FHWA, Soil and Foundation/Pavement Geotechnical Guidance:
https://www.fhwa.dot.gov/pavement/pubs/05037/07.cfm
• FHWA, Context Sensitive Rock Slope Design, §6.2:
https://www.fhwa.dot.gov/clas/ctip/context_sensitive_rock_slope_design/ch_6_2.aspx
• OSHA, 29 CFR 1926 Subpart P, Appendix C, Timber Shoring for Trenches:
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1926/1926SubpartPAppC
• OSHA, 29 CFR 1926.651:
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1926/1926.651

La explicación de reparto p=P/A, de ruta resistente de la madera y de contención superficial del geotextil describe funciones físicas. No se presenta como ensayo, ficha de producto ni validación estructural del cajón. El informe excluye una probabilidad cuantitativa de falla o retención porque los documentos no contienen una base estadística del sistema propuesto.

Anexo fotográfico. Condiciones documentadas



A1. Trabajo en el entorno de un cajón de pedestal, fotografía del Word original D1. La condición de protección por geotextil y maderas se incorpora además por comunicación del solicitante.



A2. Frente inferior asociado a Terratest, según D1. Contexto de la interacción entre trabajos superiores e inferiores.

Las fotografías muestran condiciones documentadas en el material entregado. No se utilizan para deducir espesor de tablas, gramaje de geotextil, profundidades de postes o resistencias de impacto.